

L'evolució de les amebes de paper

Xavier Muñoz-Báguena
Escola Pia de Sant Antoni, Barcelona
xmunoz@xtec.cat

*The Caterpillar was the first to speak.
"What size do you want to be?" it asked
"Oh, I'm not particular as to size," Alicia hastily replied;
"only one doesn't like changing so often, you know."*

Lewis Carroll 1832-1898

Quan es presenta el procés evolutiu als alumnes apareixen amb molta constància una sèrie d'idees errònies difícils d'eradicar: els organismes evolucionen al llarg de la seva vida, miren d'adaptar-se a les modificacions del seu medi mitjançant canvis intencionats, existeix una tendència a la perfecció... Aquestes idees resulten difícils de combatre entre d'altres motius per la dificultat de presentar un procés evolutiu real donada la seva extensió temporal i la seva complexitat. L'activitat que exposo a continuació mira d'oferir un model senzill sobre el qual treballar el procés evolutiu, amb la intenció de combatre les concepcions lamarckistes amb les quals ens arriben molts alumnes. Originalment està pensada per alumnes de batxillerat i lliga no només amb els continguts d'evolució, sinó també amb els d'ecologia i permet entrar elements d'estadística a un nivell força elemental.

Plantejo l'activitat base i un possible tractament dels resultats a classe a partir de preguntes i debat. Evidentment, poden introduir-se altres formes de treballar, incloent-hi l'elaboració per part dels alumnes de taules, gràfics, mitjanes, etc.

Material

- Fulls de paper mida DIN A4
- Unes tisores
- Un retolador negre permanent, de punta gruixuda
- Una balança amb precisió de centigram
- Un llapis

Tot el material serà subministrat pel professor.

Procediment

Preparació de l'activitat

La confecció del model inicial s'ha de fer amb anterioritat a l'entrada a l'aula, sense coneixement dels alumnes.

1. Abans de iniciar l'activitat, dibuixarem en un full de mida DIN A4 amb el retolador la silueta d'una ameba d'uns 15 cm x 10 cm. La forma ha de ser relativament complexa, amb pseudopodis entrant i sortint, de mides diferents, alguns ramificats.

Interessa obtenir una forma que impliqui una certa dificultat a l'hora de ser reproduïda (Veure Fig.1). El perfil negre del traç del retolador ha de quedar ben marcat. Un cop acabada, retallarem la figura respectant aquest perfil.

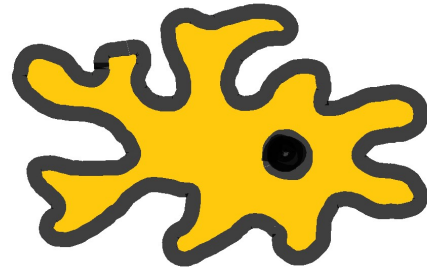


Fig. 1 Model inicial d'ameba de paper un cop retallat.

2. Pesem aquesta primera ameba amb la balança i anotem el pes en centígrams en llapis a la part del darrera, indicant al costat G0. Aquesta indicació ens diu que es tracta del model original (generació 0).

Desenvolupament de l'activitat

Un cop preparat i pesat el model inicial, es pot iniciar l'activitat a classe. Aquesta fase de l'activitat està pensada per desenvolupar-se de forma paral·lela al funcionament de tres o quatre sessions a l'aula, de manera que alguns alumnes seran requerits de fer la tasca de producció d'una nova generació d'amebes mentre la resta del grup classe continua amb la seva activitat normal. Durant aquesta fase, el professor ha de tenir accés a la balança, mantinguda en un lloc fora de la vista del grup, de forma que pugui realitzar les pesades sense que cap alumne en sigui conscient del que està fent.

3. Explicarem al grup que al llarg de les següents sessions de classe es demanarà a alguns alumnes que ens ajudin en la preparació d'un material que necessitem per fer una pràctica més endavant. Cal remarcar que la tasca que se'ls hi demana ha de fer-se el millor possible per tal que posteriorment els resultats siguin el màxim d'acurats. Tot i això, no s'explica quin és l'objectiu de la feina ni quina és aquesta: els alumnes han de treballar sense saber per què ho fan.

4. Escollim a un alumne del grup, li donem les tisores, tres fulls DIN A4, el retolador permanent i el model d'ameba de paper i li demanem que en faci tres còpies exactes del mateix. Podem separar l'alumne de la resta de la classe, situant-lo en un racó o en un espai contigu a l'aula, de manera que els altres no puguin interactuar amb ell.

5. Un cop l'alumne ha fet les tres còpies, recollim aquestes i el model original. Fora de la vista dels alumnes, retolem per darrera les noves amebes amb G1, indicant que és la primera generació produïda pels alumnes, les pesem i escrivim darrera de cadascuna d'elles el seu pes en centígrams.

6. Seleccionem entre les noves amebes G1 aquella amb el pes més alt. Li donem a un altre alumne, juntament amb les tisores, els tres fulls DIN A4 i el retolador permanent i tornem a repetir el procés, demanant-li que en faci tres còpies exactes. Un cop fetes, les recollim, les pesem i retolem com a G2 amb el seu pes fora de la vista de la classe, escollim l'ameba de pes més alt entre les G2 i tornem a fer el mateix amb un altre alumne per fer la G3, i així successivament. Aquest procediment el repetirem tantes vegades com creiem convenient. Habitualment amb 8 o 10 vegades acostuma a ser suficient per veure resultats notoris.

Finalització de la fase de producció d'amebes

Un cop realitzat el cicle anterior entre vuit i deu vegades, disposarem del conseqüent nombre de generacions d'amebes de paper pesades i retolades. En aquest moment, els alumnes únicament haurien de tenir present que han estat realitzant un procés de còpia a partir d'un model. Cada alumne ha rebut un element de la generació anterior que ha mirat de reproduir amb el màxim d'exactitud. Ara ens tocarà presentar els resultats globals del procés de còpia.

7. Recordem als alumnes en què ha consistit l'activitat d'aquests dies: havien de fer còpies exactes del model. Aleshores presentarem el resultat: agafarem l'ameba inicial G0 i l'ameba de pes més alt de la darrera generació i les mostrem a la classe. Podem enganxar-les amb blutac a la pissarra a la vista de tots. Què ha passat? Quina ha estat la causa?

Anàlisi del cas de les amebes

Si tot ha funcionat com hauria de ser, entre la primera ameba (la única representant de la G0) i el representant de pes més alt de la darrera generació produïda existiran diferències notables, que no afectaran únicament al pes, sinó també, com a conseqüència, a la mida, la distribució de pseudòpodes i la seva forma, o, fins i tot, la presència d'aquests. Podem dir que hem estat testimonis d'una anagènesi o evolució filètica: tota la població ha canviat, sense una separació de branques que originin noves espècies.

Ara comença la fase d'anàlisi, que pot fer-se a partir d'un seguit de preguntes de cara al grup classe i del debat sobre les seves respostes.

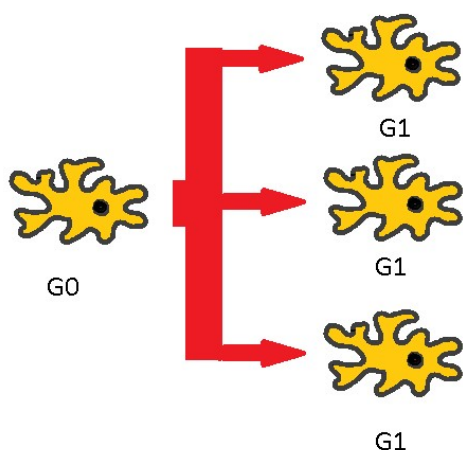


Fig. 2 Origen de la G1 a partir de la G0

D'on han sortit totes aquestes amebes?

Les amebes de paper es reproduïen mirant de fer còpies d'elles mateixes i generen poblacions d'amebes. D'aquesta manera, cada generació, indicada com a GX ve a representar la població d'amebes en un moment i en un indret donat, originada a partir de la reproducció d'una població anterior, la GX-1, i que al seu torn originarà la població següent, la GX+1. Per tant, els individus d'una determinada generació constituïran el model a partir del qual desenvoluparem la següent.

Els organismes es reproduïen mirant de fer còpies d'ells mateixos, originant d'aquesta manera noves generacions d'organismes que se'ls hi assemblen.

Totes les amebes d'una generació són iguals entre elles?

Quan hem realitzat l'activitat, tots els individus de cada generació eren pesats i retolats sistemàticament per registrar la variació en un caràcter: el pes. A partir de les pesades de

cadascun dels individus d'una generació arribem a la conclusió de que, malgrat provenir tots d'una mateixa ameba progenitora, presenten diferències entre ells: la variabilitat intraespecífica. De vegades, les variacions en aquest caràcter entre els components d'una generació poden ser molt petites, fins i tot nul·les. En altres casos ens podem trobar amb individus que es desvien força dels valors establerts per a la resta de la població.

A partir dels valors obtinguts per a cada generació podem calcular la mitjana del pes de cada generació i la seva desviació típica, que ens ajudarà a caracteritzar aquest aspecte de la població.

No tots els individus d'una població són iguals entre ells: existeix una variabilitat pel que fa a determinats caràcters que anomenem variabilitat intraespecífica.

Com apareixen aquestes diferències?

En el procés de còpia s'intentava reproduir fidelment el model que s'havia rebut, no hi havia cap intenció de fer amebes més grans o més petites. Ara bé, per la inexactitud del procés de còpia del perfil, desviacions de dibuix o deficiències en el retallat del paper es produïen errades que feien que la mida de la còpia es desviés de l'original. De vegades apareixien còpies lleugerament més grans i de vegades còpies lleugerament més petites. Les variacions en la còpia eren degudes a l'atzar, sense cap intencionalitat.

A la natura són també errors de còpia al DNA o mutacions a l'atzar, noves combinacions d'al·lels a partir de la reproducció sexual... els responsables de la variabilitat intrapoblacional.

Les causes de la variabilitat d'un caràcter dins de la població són degudes a l'atzar, sense cap intencionalitat.

Són importants aquestes variacions?

Els alumnes rebien una ameba de paper i intentaven fer còpies el màxim de fidels possibles al model original, així una i una altra vegada. Ara bé, de tots els individus de la darrera generació confeccionada cada alumne només rebia un com a model: la resta eren descartats i quedaven fora del procés de còpia. Per què? Sense que els alumnes (ni evidentment les amebes de paper) ho sabessin, s'estava portant a terme un procés de selecció. El professor, davant de cada generació, escollia per passar com a model de la següent generació únicament aquella ameba que tenia el pes més elevat, descartant la resta. El pes en aquest cas era una característica selectiva: una ameba es converteix en model per a la següent generació, es a dir, deixa descendència, si el seu pes és el més alt.

Determinades característiques afavoreixen la supervivència dels seus portadors, de manera que aquests arriben amb més freqüència a la maduresa i poden deixar més descendència.

Han canviat de mida les amebes individuals en el procés?

Al llarg de tota l'activitat cada ameba individual era totalment estàtica pel que al pes feia referència: entrava en joc amb un pes determinat i amb aquest pes es mantenia sempre més. No s'ha donat cap modificació en la característica dels organismes individuals: són com són, i això els hi ha permès sobreviure i reproduir-se o bé els ha retirat de la partida.

El procés evolutiu no actua sobre els organismes individuals.

Per què s'ha donat aquest increment en la mida de les amebes al llarg de les generacions?

El fet de que l'ameba model de cada generació sigui la més gran de la generació precedent fa que la desviació de la mida original quedi fixada per a la nova generació: si les còpies fossin exactes, la nova generació seria tota ella de mida més gran que l'original del qual es va generar el seu progenitor. No obstant, com que seguim sotmesos a la intervenció de les errades que generen desviacions al pes de les noves còpies, algunes seran encara més grans i algunes més petites, però tenint com a base la mida d'un model que ja era més gran que el seu progenitor. Al repetir-se el procés de selecció, aquella que sigui la més gran es convertirà en el nou model, incorporant la nova desviació a l'alça.

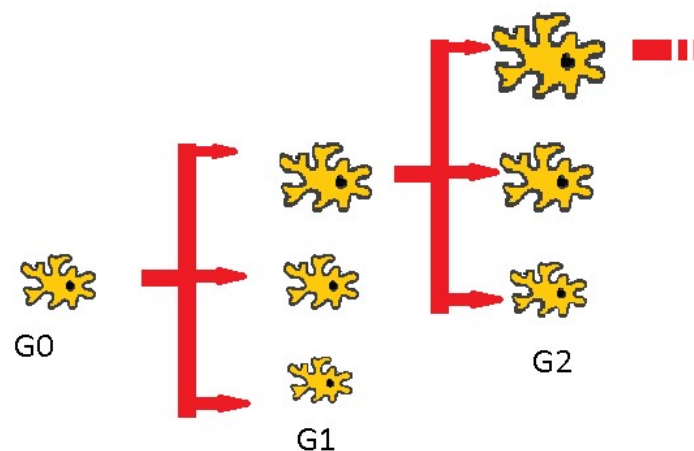


Fig. 3 Selecció de l'ameba més gran de la G1 per generar la G2. Les altres representants de G1 queden descartades.

La mida de cada generació oscil·larà per tant al voltant de la de l'ameba que sigui utilitzada com a model, de manera que la mitjana de la població tendirà a coincidir amb aquesta si les desviacions a l'alça i la baixa són a l'atzar. Com que escollim com a model de la generació següent aquell individu amb el pes més alt, farem que aquest pes es converteixi en la mitjana de la generació següent, de manera que s'estableix una línia ascendent per a la mitjana que porta a l'increment generalitzat de la mida de les poblacions d'amebes, com es pot veure a la taula de Fig.4 i la gràfica de Fig.5.

	G0	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Masses en cg		53	51	54	56	62	64	68	74
	50	53	52	55	58	64	66	70	77
		55	54	57	60	65	66	75	79
Mitjana	50,00	53,67	52,33	55,33	58,00	63,67	65,33	71,00	76,67

Taula 1 Masses i mitjanes de cada generació d'amebes de paper en un exemple de l'activitat.

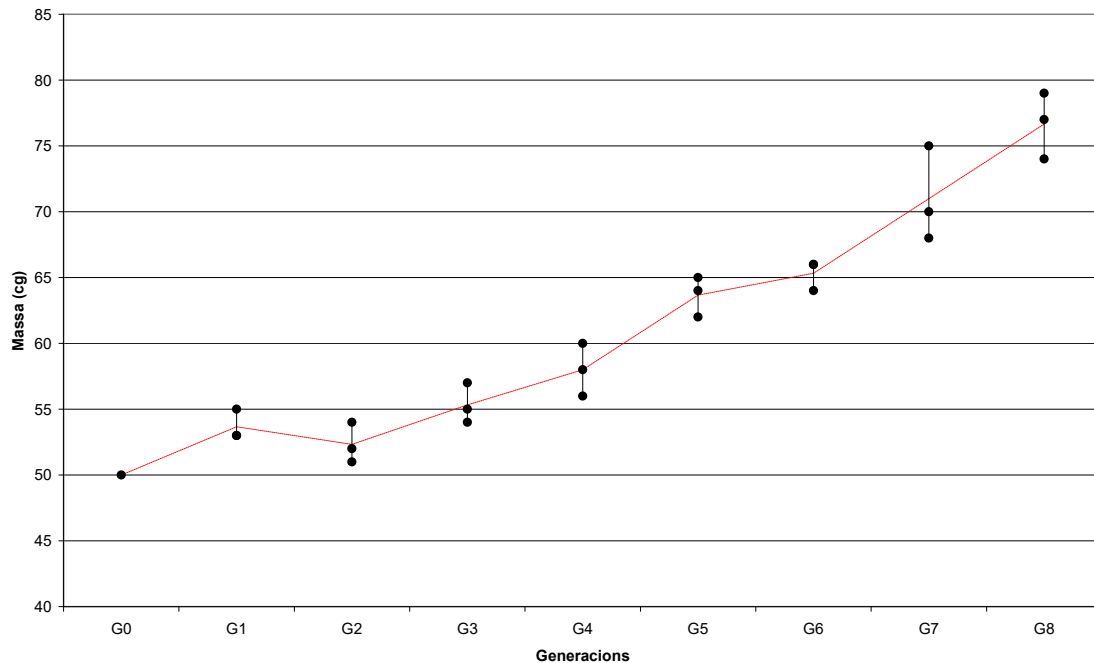


Fig. 4 Representació gràfica de les dades de la Taula 1. Els punts representen els individus de cada generació mentre que la línia vermella marca l'evolució de la mitjana de pes.

El procés evolutiu actua sobre poblacions senceres, donant com a resultat un canvi en les característiques d'aquesta població al llarg del temps.

Hi ha una tendència a la perfecció lamarckiana en l'evolució de les amebes de paper?

Segons Lamarck, davant d'un canvi a l'ambient, els éssers vius reaccionen ells mateixos amb modificacions que tenen per objecte l'adaptació al nou medi i que constitueixen el motor evolutiu.

Si analitzem la situació generada en el nostre procés evolutiu particular veurem

1- En cap moment, quan s'han realitzat les còpies de les amebes, els encarregats de fer-lo han estat conscients de quin era el factor selectiu que s'estava aplicant. Conseqüentment, el canvi de mida que es dona a les amebes no pot ser una resposta intencionada a aquest factor.

2- A cada generació poden aparèixer, i de fet ho fan, individus de mida menor que la del seu progenitor, que estarien derivant en contra del procés selectiu i per tant, cap a una major imperfecció.

3- Els canvis en el valor del caràcter es donen de forma prèvia a la selecció.

Les modificacions sobre els organismes individuals es donen a l'atzar, no com a resposta al procés de selecció.

Observacions darrere les bambolines

Després d'haver portat a terme aquesta activitat tot un seguit d'anys, cal avisar a aquells que la vulguin posar en pràctica de certs punts a tenir en compte.

- Les amebes de paper tenen una tendència innata a fer-se grans. Habitualment, la desviació de la mitjana tendeix més a l'alça que no a la baixa. Probablement sigui efecte de la tendència del alumnes a fer servir el model com a plantilla i resseguir el seu contorn.

- Aquesta tendència es veu accentuada per la habilitat / inhabilitat de l'alumne-reproductor. Determinats alumnes produeixen salts evolutius molt notables, mentre que d'altres no es pot dir que aturin el procés evolutiu, però si l'alenteixen. El professor ha de fer servir el seu coneixement dels alumnes per tal de poder mantenir un cert control a la nostra taxa de mutació particular.

- A causa de la primera observació, si es mira de fer la selecció inversa, es a dir, afavorir les mides petites, el procés es torna molt lent i moltes vegades en comptes d'una disminució l'únic que s'aconsegueix es un creixement alentit de la mida.

- Per això mateix, si el que intentem és reproduir un fenomen d'especiació amb aquesta simulació establint dos grups amb diferent criteri de selecció no s'arriba a resultats satisfactoris.

- L'increment en el número de còpies realitzades per cada alumne porta a una acceleració del procés. Pot ser útil quan es parla d'evolució a bacteris.

No obstant aquests punts, l'activitat plantejada tal i com s'ha exposat ha demostrat la seva adequació per aclarir algunes idees errònies sobre el procés evolutiu i introduir una reflexió i debat a classe sobre el procés de la selecció natural.

Agraïrem rebre tots els comentaris, opinions, innovacions i modificacions que ens feu arribar sobre aquesta activitat.